

Proyecto final: Agenda de Contactos Web (Multiusuario)

Dr. Hermes Francisco Montes Casiano

1. Objetivo

Desarrollar una **aplicación web de agenda de contactos multiusuario**, donde cada usuario pueda administrar sus propios contactos y sus respectivos medios de contacto.

2. Introducción

Este proyecto se desarrolla como actividad integradora de la materia de **Programación Web**, en la cual se han estudiado:

- HTML, CSS y JavaScript para interfaces estáticas
- Servlets y JSP para interacción cliente-servidor
- Arquitectura MVC
- Spring Boot (Web + JPA)

El docente proporcionará un proyecto inicial que incluye:

- Implementación de login
- CRUD de usuarios
- Estructura base con Spring Boot

El alumno deberá **extender este proyecto** para implementar las funcionalidades solicitadas.

3. Modelo de datos

El proyecto se basa en las siguientes entidades:

- Usuario
- Contacto
- Medio de contacto
- Tipo de contacto (catálogo)

Las entidades mencionadas cuentan con las siguientes relaciones:

- Un usuario puede tener múltiples contactos
- Un contacto puede tener múltiples medios de contacto
- Cada medio de contacto pertenece a un tipo

4. Requerimientos funcionales

4.1. Gestión de contactos

Cada usuario autenticado deberá poder:

- Crear nuevos contactos
- Visualizar lista de contactos propios
- Editar información de contactos
- Eliminar contactos

La entidad *Usuario* deberá tener los siguientes atributos:

- Nombre
- Primer apellido
- Segundo apellido (opcional)
- Apodo

4.2. Gestión de medios de contacto

Para cada contacto se deberá permitir:

- Agregar medios de contacto
- Listar medios asociados
- Editar medios de contacto
- Eliminar medios

4.3. Catálogo de tipos de contacto

- Se deberán cargar datos iniciales en la base de datos
- Solo se deben mostrar tipos activos
- No es obligatorio implementar CRUD para esta tabla

4.4. Catálogo de tipos de contacto

- Se deberán cargar datos iniciales en la base de datos
- Solo se deben mostrar tipos activos
- No es obligatorio implementar CRUD para esta tabla

4.5. Control de acceso

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al sistema
- Cada usuario únicamente puede ver y modificar sus propios contactos

5. Requerimientos técnicos

El proyecto debe implementar:

- Arquitectura MVC (Controller, Service, Repository)
- Uso de Spring Boot
- Persistencia con JPA
- Uso de anotaciones (@Entity, @Table, @OneToMany, @ManyToOne, etc.)
- Uso de lombok (@Builder, @Setter, @Getter, etc)
- Formularios con binding de datos
- Validaciones básicas: campos obligatorios y unicidad de username (ya implementado en base)
- Uso de PostgreSQL como base de datos

6. Interfaz de usuario

Se deberán crear vistas dinámicas utilizando Thymeleaf. Las pantallas mínimas que deberá implementar son:

- Lista de contactos
- Formulario de contacto
- Detalle de contacto (con medios)
- Formulario de medio de contacto

7. Puntos extra

Se otorgarán puntos adicionales por mejorar la interfaz con Bootstrap:

1. Integración de Bootstrap (CDN), estilizado de formularios y botones (**1 punto**)
2. Navbar funcional, diseño responsive, uso de alertas (**1 punto**)

8. Rubrica de evaluación

- Funcionalidad completa (validaciones, interfaz básica): 40 %
- Correcta implementación de MVC (convención de rest): 20 %
- Uso adecuado de JPA: 20 %
- Revisión: 20 %
- Puntos extra: hasta 20 %

9. Entregables

1. Código fuente del proyecto
2. Base de datos funcional
3. Aplicación ejecutándose correctamente